TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 2 — Distributivité simple

Rappel : $k(a+b) = ka + kb$; $k(a-b) = ka - kb$. Attention aux signes quand k est négatif.

1 Développer et réduire.

$3(x+5) =$ .....

$x(x-6) =$ .....

$0{,}5(4x+6) =$ .....

$-4(2x-3) =$ .....

$-2x(3-5x) =$ .....

$-(7-x) =$ .....

2 Développer et réduire.

$E = 5 - 3(2x+1) =$ ..... $=$ .....

$F = 2(x-4) - 3(2-x) =$ ..... $=$ .....

$G = x(x+3) - 2x(x-1) =$ ..... $=$ .....

3 Trouver l'erreur et corriger.

a. $-2(x-4) = -2x - 8$ .....

b. $3x(x+2) = 3x^2 + 2$ .....

c. $5 - (x+3) = 5 - x + 3$ .....

4 Calculer mentalement en utilisant la distributivité.

$23 \times 101 =$ ..... $17 \times 99 =$ .....

$45 \times 11 =$ ..... $8 \times 12{,}5 =$ .....

Sur le cahier

5 Montrer que pour tout nombre x : $4(2x-1) - 3(x-2) = 5x + 2$.

6 Développer et réduire $H = -3x(2x-5) + 2(3x^2 - x + 4)$.